BIẾN ĐỔI LAPLACE VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 3 – P2

FEEE
CCE

Nội dung:

- Biến đổi Laplace (1 phía) thuận.
- Biến đổi Laplace nghịch.
- Ứng dụng biến đổi Laplace.

3.2 Biến đổi Laplace nghịch

3.2.1 Khái niệm

$$x(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\pi j} \displaystyle\int_{e-j\alpha}^{e+j\alpha} X(s).e^{sj} ds & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

3.2 Biến đổi Laplace nghịch

3.2.2 Y(s) có dạng đa thức hữu tỷ

$$Y(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

3.2 Biến đổi Laplace nghịch

3.2.2 Y(s) có dạng đa thức hữu tỷ

- B1: Bậc B(s) ≥ bậc A(s) → chia đa thức
- B2: Tìm tất cả các điểm cực

  - TH1: Cực thực, đơn
  - TH2: Cực phức
  - TH3: Nghiệm kép

3.2.2 Y(s) có dạng đa thức hữu tỷ

- VD1: Tìm x(t) biết

$$X(s) = \frac{s+4}{2s^2+5s+3}$$

3.2.2 Y(s) có dạng đa thức hữu tỷ

- VD2: Tìm x(t) , y(t) biết

$$X(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 5}$$

$$Y(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 5}$$

3.2.2 Y(s) có dạng đa thức hữu tỷ

- VD3: Tìm x(t) biết

$$X(s) = \frac{s+2}{s^4 + 5s^3 + 7s^2 + 3s}$$

3.2.3 Ứng dụng

- VD1: Cho hệ thống có đáp ứng xung:

$$h(t) = \begin{cases} e^{-t} & \text{nếu } 0 \le t \le 2 \\ e^{t-4} & \text{nếu } 2 \le t \le 4 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

- Ngõ vào x(t) = cost.1(t).
- Tính ngõ ra của hệ thống y(t)=x(t)*h(t)

3.2.3 Ứng dụng

- VD2: Tìm ngỏ ra của hệ thống:

- Với $x(t) = 3.e^{-2t}.1(t)$ và $h(t) = 4.e^{-t}.1(t) + 3.e^{-3t}.1(t)$

3.2.3 Ứng dụng

- VD3: Tìm ngỏ ra của hệ thống:

- Với $x(t) = 3.e^{-2t}.1(t)$ và $h(t) = 4.e^{-t}.\prod(0,5t)$